

例子

考虑波函数

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} * (|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N})$$

这个函数很难被 local update sample!

如果进行 Clifford 演化呢?

$$|\text{Stabilizer}_i\rangle = \mathcal{C}|0\rangle^{\otimes N}$$

其中 C 是一个 Clifford 门阵列。

这样采样的波函数就变成了所有被 Clifford Group stabilize 的集合

直觉上：这个态比原来的 GHZ 态好采样很多！

进一步地，我们可以证明，Clifford 演化的终态是最适合采样的（最均匀分布在计算基上）

逆参与率 (IPR)

对于一个在计算基 $\{|x\rangle\}$ 下展开的量子态 $|\psi\rangle = \sum_{x=1}^D \psi_x |x\rangle$ ，其逆参与率定义为：

$$\text{IPR}(|\psi\rangle) = \sum_{x=1}^D |\psi_x|^4$$

其中归一化条件为 $\sum |\psi_x|^2 = 1$ 。

极值条件

- **最大值**：当态完全局域化（如 $|x\rangle$ ）时， $\text{IPR} = 1$ 。
- **最小值**：当态完全离域（均匀叠加，Flat state）时，即 $|\psi_x| = \frac{1}{\sqrt{D}}$ ，

$$\text{IPR}_{\min} = \sum_{x=1}^D \left(\frac{1}{\sqrt{D}} \right)^4 = D \cdot \frac{1}{D^2} = \frac{1}{D}$$

目标：证明随机 Clifford 演化产生的态，其 IPR 接近 $\frac{1}{D}$ 。

证明过程

证明分为两个视角：**结构视角（单次演化）**和**统计视角（平均演化）**。

结构视角：Clifford 态的“平坦性”

Clifford 群 $\mathcal{C}_n$ 作用于基态 $|0\rangle^{\otimes n}$ 产生的态被称为**稳定子态 (Stabilizer States)**。

引理 1：稳定子态是平坦的 (Flat)。

任何稳定子态 $|\psi\rangle$ 在计算基下的振幅分布只有两种可能：要么为 0，要么模长相等。
即：

$$|\psi_x| \in \left\{0, \frac{1}{\sqrt{K}}\right\}$$

其中 K 是波函数非零分量 (Support) 的大小, $1 \leq K \leq D$ 。

推论:

对于一个稳定子态, 其 IPR 严格等于其支撑集大小的倒数:

$$\text{IPR} = \sum_{x: \psi_x \neq 0} \left(\frac{1}{\sqrt{K}}\right)^4 = K \cdot \frac{1}{K^2} = \frac{1}{K}$$

这意味着, 只要 Clifford 演化使波函数扩散到整个希尔伯特空间 (即 $K \rightarrow D$), 它就能达到数学上的绝对最小值 $\frac{1}{D}$ 。与高斯波包或其他非平坦分布不同, Clifford 态没有“拖尾”, 这使得它在同等扩散程度下 IPR 最小。

统计视角: 酉 2-Design 性质

为了证明随机演化确实会使 K 变大 (即 IPR 变小), 我们利用 Clifford 群的统计性质。

定理: Clifford 群构成一个酉 2-design (Unitary 2-design)。

这意味着对于任何算符多项式达二阶矩的平均值, Clifford 群上的平均等同于 Haar 测度 (完全随机幺正群) 上的平均。

数学表述为:

$$\mathbb{E}_{U \in \text{Clifford}} \left[(U|\psi_0\rangle\langle\psi_0|U^\dagger)^{\otimes 2} \right] = \mathbb{E}_{U \in \text{Haar}} \left[(U|\psi_0\rangle\langle\psi_0|U^\dagger)^{\otimes 2} \right]$$

计算平均 IPR:

我们计算经过随机 Clifford 演化后态 $|\psi\rangle = U|0\rangle$ 的平均 IPR。由于 IPR 是波函数振幅的四次函数 (即密度矩阵的二次函数 $\text{tr}(\rho^2)$ 的某种形式, 具体为 $\sum |\psi_x|^4$), 它仅依赖于二阶矩。

利用 2-design 性质, 我们可以直接使用 Haar 随机态的已知结果。对于希尔伯特空间维数为 D 的 Haar 随机态, 平均 IPR 为:

$$\mathbb{E}[\text{IPR}] = \frac{2}{D+1}$$

推导简述:

对于随机态, ψ_x 服从 Porter-Thomas 分布。

$$\mathbb{E}[|\psi_x|^4] = 2(\mathbb{E}[|\psi_x|^2])^2 = 2\left(\frac{1}{D}\right)^2 = \frac{2}{D^2}$$

求和所有 D 个分量:

$$\mathbb{E}[\text{IPR}] = \sum_{x=1}^D \mathbb{E}[|\psi_x|^4] = D \cdot \frac{2}{D^2} = \frac{2}{D}$$

(注：精确公式为 $\frac{2}{D+1}$ ，但在大 D 极限下 $\approx \frac{2}{D}$)。

结论

- 理论最小值**：IPR 的绝对下界是 $\frac{1}{D}$ 。
- Clifford 结果**：随机 Clifford 演化产生的态，其 IPR 的期望值为 $\frac{2}{D+1} \approx \frac{2}{D}$ 。
- 对比**： $\frac{2}{D}$ 与最小值 $\frac{1}{D}$ 同阶，且随着系统尺寸指数衰减。

综上所述，Clifford 随机演化通过其 2-design 的混沌特性 (Scrambling)，能够将初态演化为希尔伯特空间中的典型态。这些态在结构上是平坦的，在统计上其 IPR 达到了物理允许的最小值量级，证明了其最大化离域的能力。